

시스템 설계

시스템 아키텍처 · ERD · 폴더구조

CardOps Service Architecture

클라우드 서비스 요청 · 자동 배포 · 머신러닝 분석 흐름

서비스 요청

배포 자동화

ML · 데이터

01 · PRODUCTION RUNTIME

운영 서비스 요청 흐름

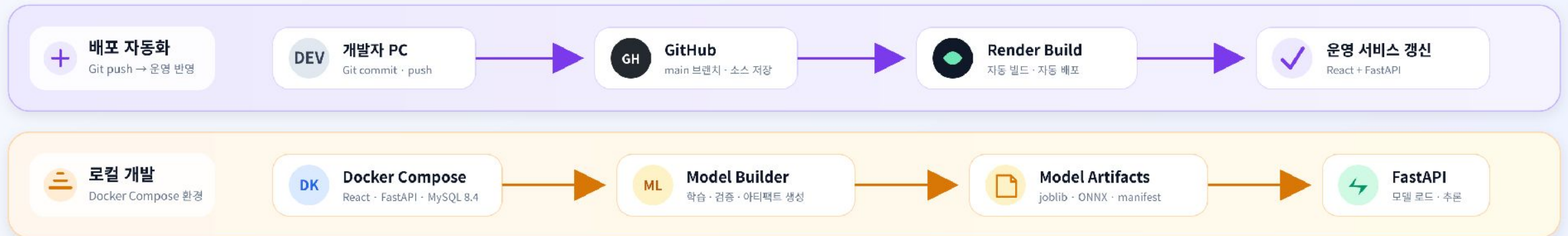
사용자 요청은 Render의 React 정적 사이트와 FastAPI 웹 서비스를 거쳐 TiDB Cloud에 저장됩니다.



02 · DELIVERY & LOCAL ML

코드 배포와 모델 생성 흐름

GitHub main 브랜치는 Render 배포로 이어지고, Docker Compose는 로컬 개발과 모델 생성을 분리합니다.



운영·배포·로컬 환경은 같은 코드베이스로 연결됩니다

REQUEST

운영 서비스

React 정적 사이트가 FastAPI에 REST 요청을 보내고, FastAPI는 TiDB Cloud의 사용자·고객·분석·캠페인 데이터를 처리합니다.

DELIVERY

자동 배포

GitHub main 브랜치의 변경을 Render가 가져와 프론트엔드와 백엔드를 각각 빌드하고 자동으로 배포합니다.

LOCAL ML

로컬 분석

Docker Compose로 React·FastAPI·MySQL·Model Builder를 재현하고, 생성된 모델 아티팩트를 FastAPI 추론에 사용합니다.

운영 서비스

자동 배포

로컬 분석

ERD는 세 업무 영역으로 분리됩니다

01

고객 데이터·AI 분석

customers · snapshots
scoring_batches · model_runs
customer_insights

원본 고객 상태와 추론
시점의 입력, 정책, 모델 실행
결과를 함께 보존합니다.

02

캠페인 및 대량 타기팅

bulk_targeting_runs ·
candidates
campaigns · targets
campaign_events

후보 선정부터 실제 대상
등록, 접촉과 전환·유지
성과까지 추적합니다.

03

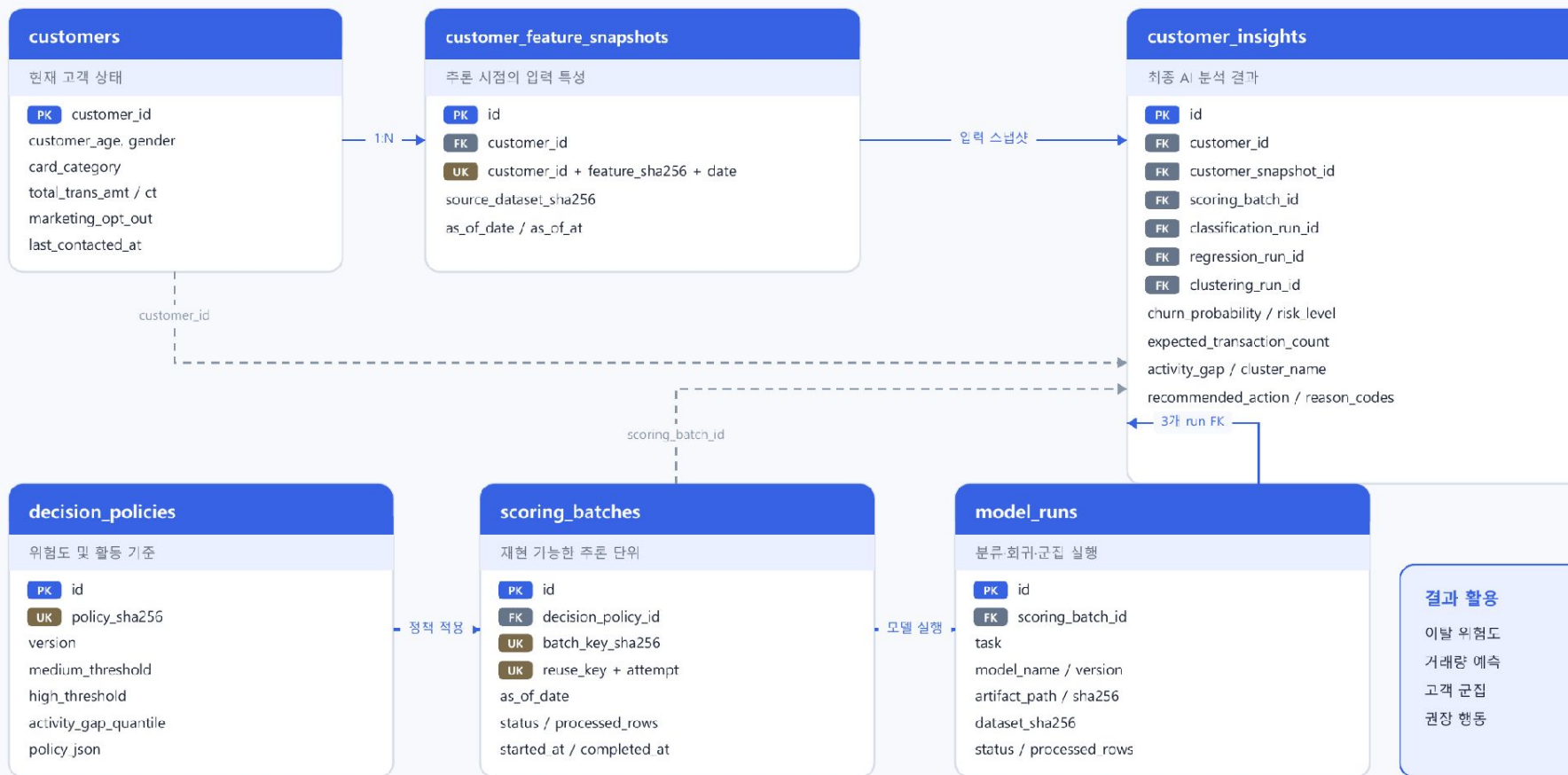
사용자 인증 및 감사

users
user_face_credentials
auth_events

계정과 얼굴 인증 정보를
연결하고 로그인·관리자 행위
이력을 기록합니다.

업무 흐름 1. 고객 데이터 및 AI 분석

고객 원본을 스냅샷으로 고정하고, 정책과 세 모델 실행 결과를 하나의 고객 인사이트로 결합합니다.



실행
이력
보존

AI 분석은 입력·실행·결과 이력을 분리합니다

고객 마스터

customers
19개 입력·수신·연락 상태

입력 스냅샷

customer_feature_
snapshots · 당시 입력
보존

판정 정책

decision_policies
위험 임계값·추천 규칙

분석 배치

scoring_batches
기준일·데이터·처리 상태

모델 실행

model_runs
분류·회귀·군집 버전·해시

통합 인사이트

customer_insights
이탈·거래·군집·추천 행동

입력 계보

snapshot_id
결과와 당시 입력을 연결

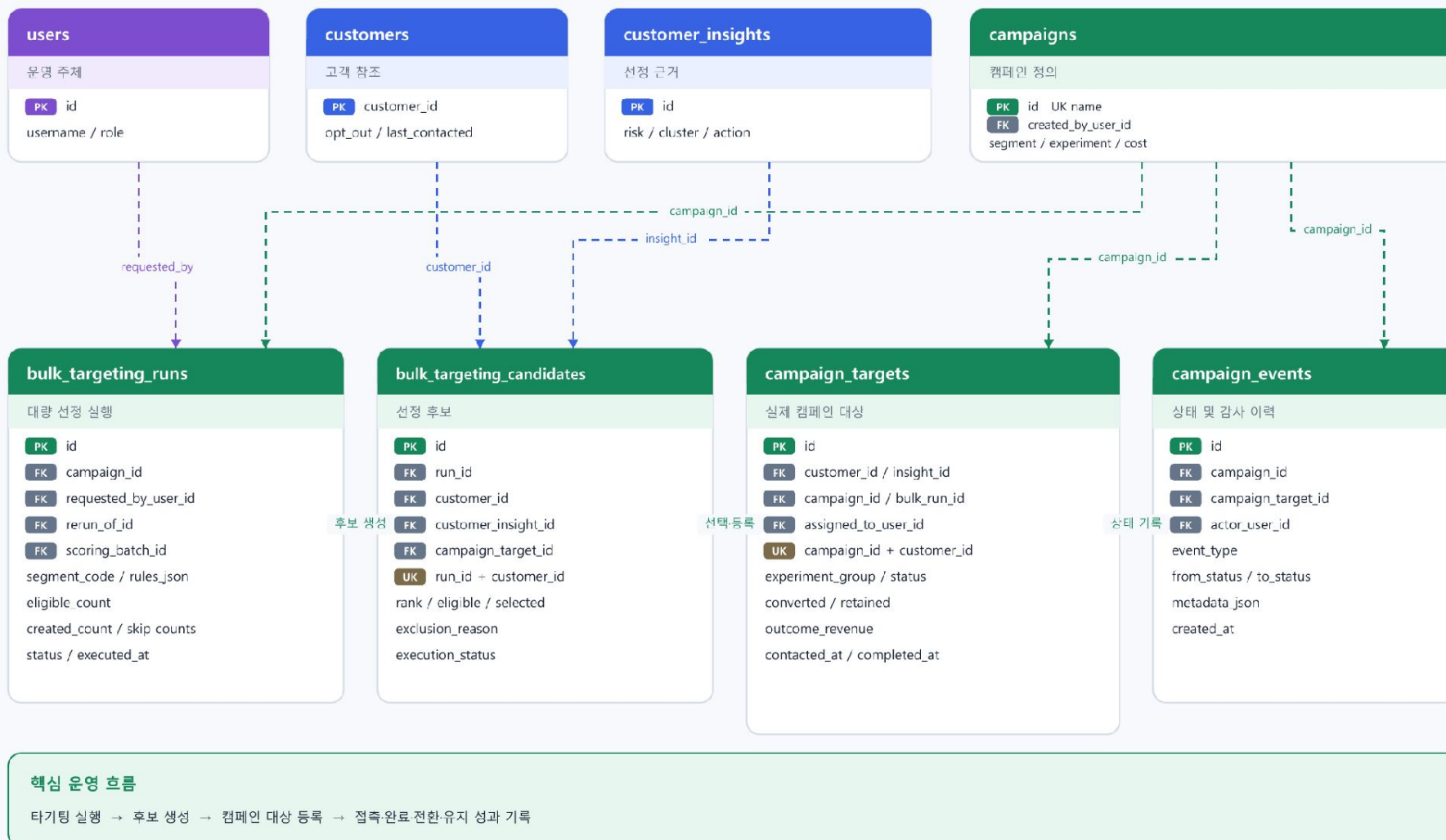
모델 계보

3개 run_id
결과와 세 모델 실행 연결

흐름 customers → feature snapshots → scoring_batches → model_runs → customer_insights

업무 흐름 2. 캠페인 및 대량 타기팅

캠페인 조건으로 후보를 선정하고 실제 대상을 생성한 뒤, 이벤트와 전환·유지 성과를 누적합니다.



타기팅 후보가 실제 캠페인 업무로 이어집니다

사용자 역할

users
생성·요청·담당·수행자

선정 기준

customers
수신 거부·최근 연락 확인

AI 근거

customer_insights
위험·군집·추천 행동

캠페인 정의

campaigns
기간·채널·실험·비용

타기팅 회차

bulk_targeting_runs
미리보기·실행·취소

후보 스냅샷

candidate_snapshots
순위·선택·제외 사유

실제 업무 대상

campaign_targets
담당·상태·전환·수익

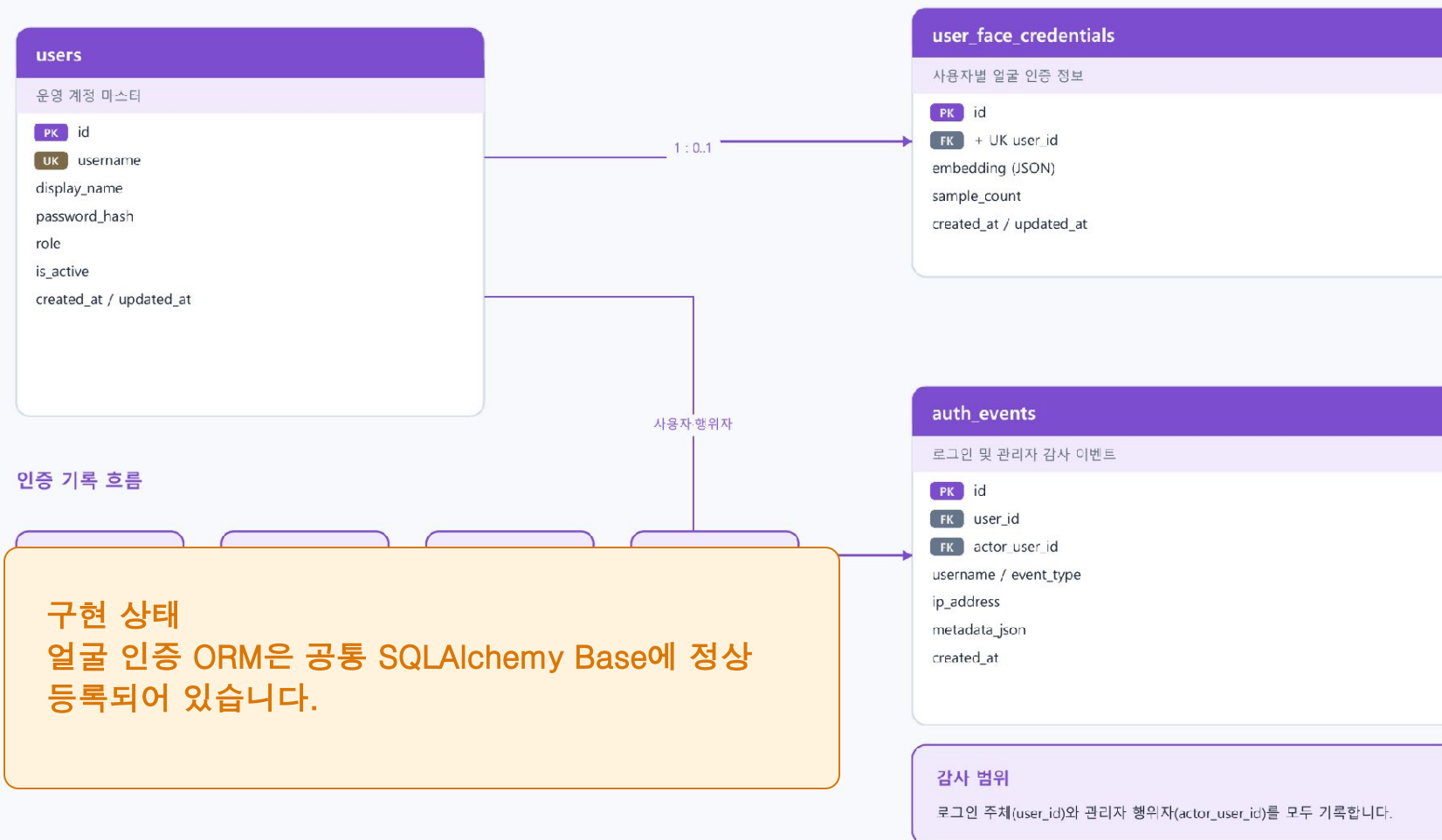
변경 감사

campaign_events
배정·상태·결과 이력

흐름 AI 근거 → 타기팅 미리보기 → 후보 스냅샷 → 캠페인 대상 확정 → 이벤트·성과 기록

업무 흐름 3. 사용자 인증 및 감사

사용자 계정을 기준으로 얼굴 인증 자격을 1:0..1로 관리하고, 인증 시도와 관리자 행위를 감사 로그에 남깁니다.



인증 정보와 감사 로그는 역할이 다릅니다

IDENTITY

users

계정의 기준 테이블입니다.
사용자명·표시명·Argon2
비밀번호 해시·권한·활성
상태를 관리하며 비밀번호
원문은 저장하지 않습니다.

BIOMETRIC

얼굴 인증 정보

user_face_credentials
사용자당 0..1개로, 원본 사진
대신 512차원 임베딩(JSON)과
등록 샘플 수를 저장합니다.

AUDIT

auth_events

로그인 성공·실패·시도
제한·로그아웃·계정 변경을
IP·수행자·발생 시각과 함께
누적하는 감사 로그입니다.

계정·권한 기준

얼굴 인증 수단

인증·관리 행위 이력

폴더구조

```
CardOps/  
├── backend/      # FastAPI 백엔드, DB 마이그레이션, 시드·배치  
├── frontend/     # React·TypeScript 프론트엔드  
├── src/          # 머신러닝 학습, 모델 코드  
├── data/         # 원천·정제·합성 데이터  
├── notebooks/    # EDA 및 모델 실험 노트북  
├── dashboard/    # 데이터 분석 및 시각화 대시보드  
├── docs/         # 아키텍처, ERD, 발표 자료 및 프로젝트 문서  
├── outputs/      # 학습된 모델 아티팩트 및 분석 결과  
├── compose.yaml  # 로컬 Docker Compose 실행 설정  
├── render.yaml   # Render 배포 설정  
└── README.md     # 프로젝트 안내 문서
```

감사합니다